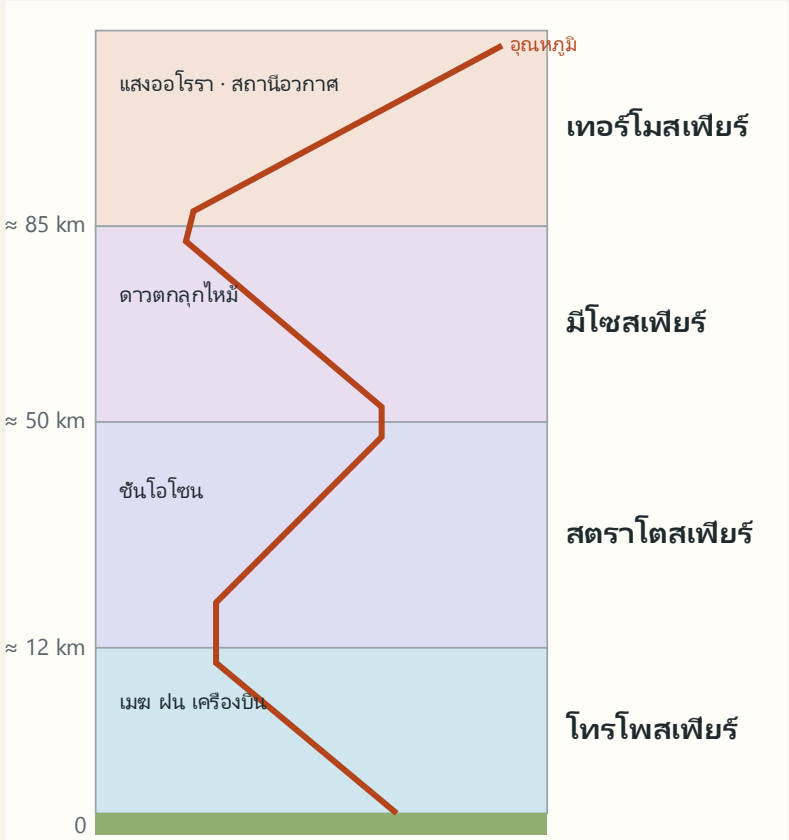
หน่วย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บท: ลมฟ้าอากาศรอบตัว

บรรยากาศของเรา



ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- บอกองค์ประกอบของอากาศ
- แบ่งชั้นบรรยากาศจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง
- เปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

ยิ่งสูงยิ่งร้อนหรือยิ่งหนาว

- ยอดดอยอินทนนท์สูงประมาณ 2.5 km
- เชียงใหม่อยู่ต่ำกว่า แต่อากาศอุ่นกว่า

ก ยิ่งสูงยิ่งใกล้ดวงอาทิตย์ จึงร้อนขึ้น

ข ในชั้นบรรยากาศล่างสุด อากาศเย็นลงเมื่อสูงขึ้น

ค ความสูงไม่มีผลต่ออุณหภูมิ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

อากาศประกอบด้วยอะไร

- ไนโตรเจนประมาณ 78% ออกซิเจนประมาณ 21%
- อาร์กอนเกือบ 1% คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.04%
- ไอน้ำแปรผันได้ 0–4% แล้วแต่สถานที่และเวลา

ทดลองใน Weather Station: ลิฟต์บรรยากาศ

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

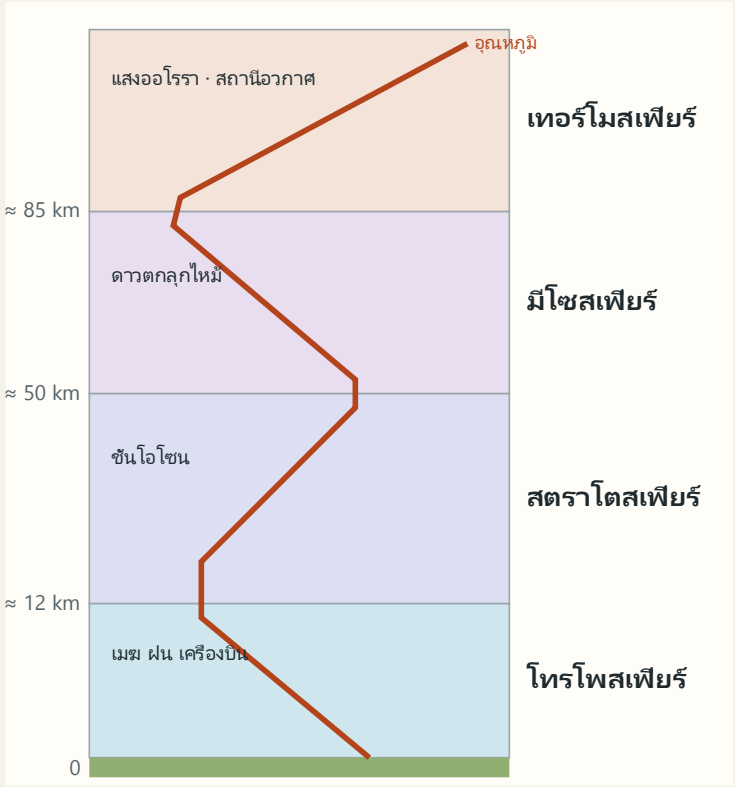
- สแกน QR เปิด "ชั้นบรรยากาศ"
- กด "ขึ้นต่อ" ขึ้นทีละชั้น ดูเส้นอุณหภูมิตามความสูง
- บันทึกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนอย่างไร และพบอะไรในแต่ละชั้น

สแกนเปิด Weather Station
สถานีลมฟ้าอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

แบ่งชั้นบรรยากาศด้วยอุณหภูมิ

- โทรโพสเฟียร์ (0 ถึงประมาณ 12 km): อุณหภูมิลดลงเมื่อสูงขึ้น
- สตราโตสเฟียร์ (ถึงประมาณ 50 km): คงที่ช่วงล่างแล้วเพิ่มขึ้น
- มีโซสเฟียร์ (ถึงประมาณ 85 km): ลดลง เย็นที่สุด
- เทอร์โมสเฟียร์: เพิ่มขึ้นสูงมาก แต่อากาศเบาบางมาก



Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ประโยชน์ของแต่ละชั้น

- โทรโพสเฟียร์: มีอากาศให้หายใจ เกิดเมฆ ฝน ลมฟ้าอากาศ
- สตราโตสเฟียร์: ชั้นโอโซนดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต อากาศนิ่ง
- มีโซสเฟียร์: วัตถุจากอวกาศเสียดสีกับอากาศและลุกไหม้ (ดาวตก)
- เทอร์โมสเฟียร์: สะท้อนคลื่นวิทยุบางความถี่ เกิดแสงออโรรา

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ความกดอากาศลดลงเมื่อสูงขึ้น

- ที่ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,013 hPa
- บนยอดเขาเอเวอเรสต์เหลือประมาณ 1 ใน 3
- อากาศเบาบางลงเรื่อย ๆ เมื่อสูงขึ้น

เทอร์โมสเฟียร์ร้อนมาก ทำไมสถานีอวกาศไม่ถูกเผา

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

- อุณหภูมิสูง = อนุภาคแก๊สเคลื่อนที่เร็ว
- แต่อนุภาคมีน้อยมาก ชนวัตถุน้อยครั้ง
- ความร้อนที่ถ่ายโอนให้สถานีอวกาศจึงน้อยมาก

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- เครื่องบินพาณิชย์บินอยู่ในชั้นบรรยากาศใด

ก โทรโพสเฟียร์ตอนบน

ข มีโซสเฟียร์

ค เทอร์โมสเฟียร์

สรุป

- อากาศส่วนใหญ่เป็นไนโตรเจนและออกซิเจน
- แบ่งบรรยากาศ 4 ชั้นตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
- แต่ละชั้นมีประโยชน์ต่างกัน ความกดอากาศลดลงเมื่อสูงขึ้น

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. ชั้นโอโซนอยู่ในชั้นใด มีประโยชน์อย่างไร
- 2. ทำไมเมฆและฝนเกิดในโทรโพสเฟียร์
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Weather Station แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)